

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

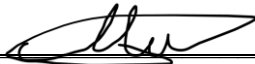
Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные Сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Основы администрирования маршрутизируемых
компьютерных сетей»

Выполнили:

Матвеев И. А., студент группы N3351



(подпись)

Проверил:

Будько М. Ю., доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	2
Введение.....	3
1 Подготовка к работе.....	4
2 Ход работы.....	6
Построение стенда	6
Выполнение основного варианта + V1	7
Трассировка	8
Policy routing	9
Утилита nc	10
Утилита iptables	12
Выполнение варианта V2	20
Выводы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Список литературы	28

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение основных методов настройки маршрутизируемых компьютерных сетей на примере сети, состоящей из компьютеров под управлением ОС Linux.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Провести теоретический анализ сетевого уровня модели OSI, рассмотрев его основные функции и протоколы, используемые в маршрутизируемых сетях;
- Настроить сетевые интерфейсы и обеспечить связность между компьютерами в сети для возможности обмена данными;
- Исследовать и настроить таблицы маршрутизации для корректной передачи пакетов в сети, включая маршрутизацию для IPv4 и IPv6;
- Использовать утилиты `nc` и `iptables` для изучения.

1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для выполнения лабораторной работы была скачана бесплатно распространяемая программа Oracle VirtualBox, представляющую из себя среду виртуализации, позволяющую запускать виртуальные машины и соединять их в изолированные компьютерные сети.

В качестве ОС Linux в данной работе использовался “Ubuntu Server”, которую можно скачать по ссылке: <http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/14.04.5/ubuntu-14.04.5-server-amd64.iso>

Перед объединением машин в сеть был посчитан номер топологии, заданную вариантом лабораторной работы V1 и V2.

Для расчёта вариантов используем формулы:

$$V1 = 1 + (N \bmod 5)$$

$$V2 = 6 + (N \bmod 5),$$

где N — сумма количества букв в фамилии и имени студента, а mod — операция взятия остатка от деления.

В моём имени (Илья) 4 буквы, а в фамилии (Матвеев) — 7, то есть $N = 11$. $11 \bmod 5 = 1$

Значит:

$$V1 = 2$$

$$V2 = 7$$

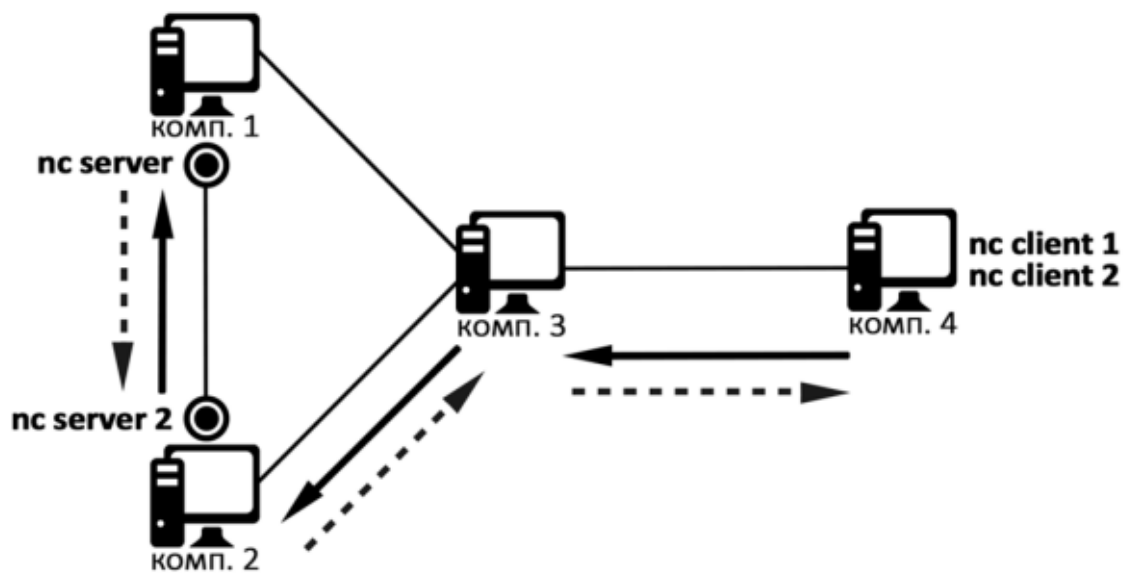


Рисунок 1 – Топология при $V1 = 2$

$V2 = 7$

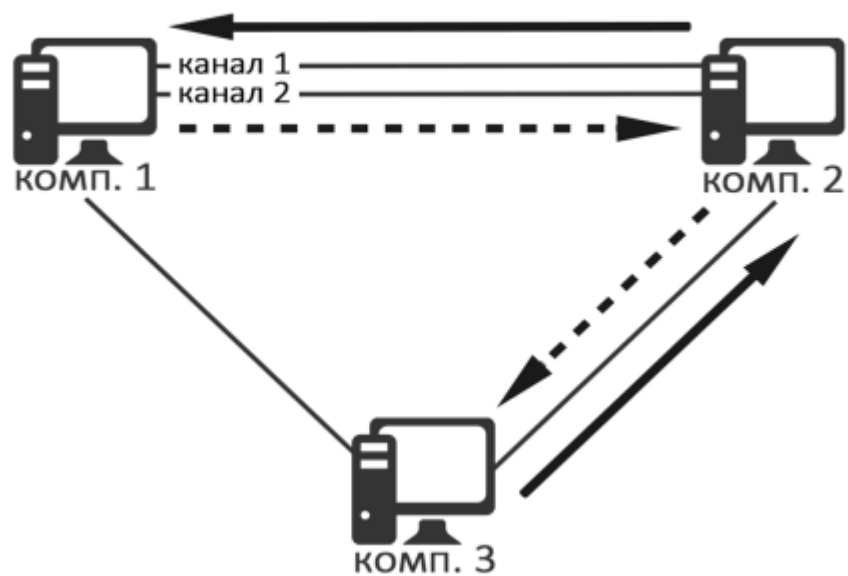


Рисунок 2 – Топология при $V2 = 7$

2 ХОД РАБОТЫ

Построение стенда

В рамках лабораторной работы был создан виртуальный стенд на базе гипервизора Oracle VM VirtualBox, включающий четыре виртуальные машины под управлением Ubuntu Server:

Comp1, Comp2, Comp3, Comp4.

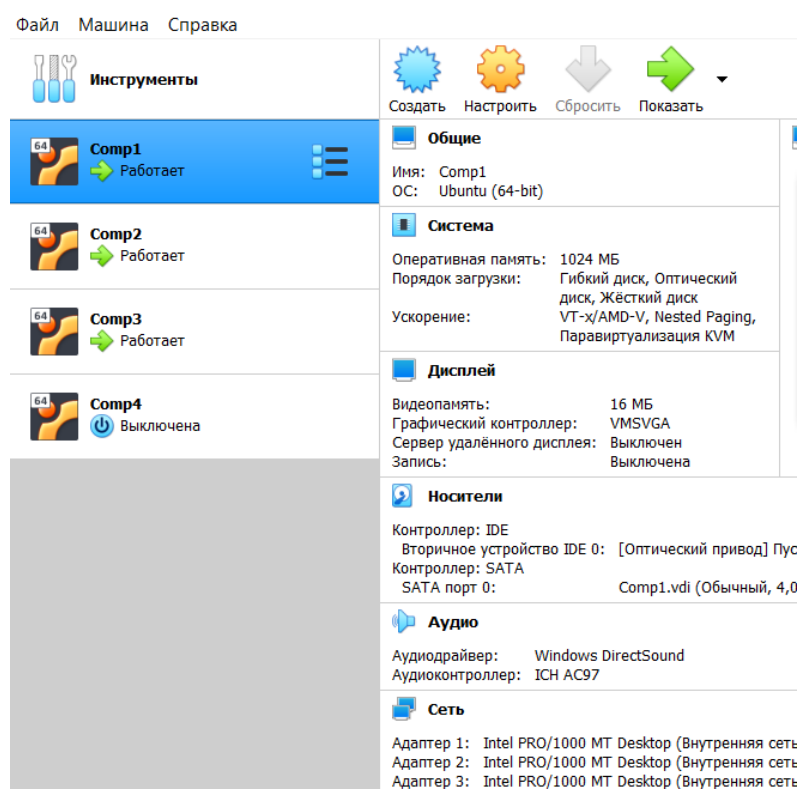


Рисунок 3 – Настройка виртуальных машин

Сетевые адаптеры виртуальных машин подключены к внутренним сетям VirtualBox (Internal Network) в соответствии с топологией варианта V1 = 2.

Конфигурация сетевых интерфейсов:

- Comp1 — 2 сетевых интерфейса (соединения с Comp2 и Comp3);
- Comp2 — 2 сетевых интерфейса (соединения с Comp1 и Comp3);
- Comp3 — 3 сетевых интерфейса (соединения с Comp1, Comp2 и Comp4);
- Comp4 — 1 сетевой интерфейс (соединение с Comp3).

На каждой виртуальной машине выполнена ручная настройка IPv4-адресов на сетевых интерфейсах в соответствии с планом адресации.

Выполнение основного варианта + V1

```
root@first:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default ql
0
    link/ether 08:00:27:52:e1:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.10.1/30 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default ql
0
    link/ether 08:00:27:17:ba:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.20.1/30 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@first:~#
```

Рисунок 4 – Конфигурация интерфейсов comp1

```
root@second:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:6f:b5:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.10.2/30 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:33:7f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.30.1/30 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@second:~#
```

Рисунок 5 – Конфигурация интерфейсов comp2

```
root@third:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:c2:ea:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.20.2/30 brd 4.7.20.3 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec2:ea:1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:0e:ef:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.30.2/30 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:ef:52/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:c3:ee:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.40.1/30 scope global eth2
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec3:ee:26/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~# _
```

Рисунок 6 – Конфигурация интерфейсов comp3

```

root@pou:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:88:ed:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 4.7.40.2/30 brd 4.7.40.3 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe88:edc4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pou:~# _

```

Рисунок 7 – Конфигурация интерфейсов comr4

Связанность между узлами и сетями проверена пропинговкой с компа 4

```

root@pou:~# ping -c 2 4.7.40.1
PING 4.7.40.1 (4.7.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.40.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 4.7.40.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.376 ms

--- 4.7.40.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.349/0.362/0.376/0.023 ms
root@pou:~# ping -c 2 4.7.30.1
PING 4.7.30.1 (4.7.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.30.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.525 ms
64 bytes from 4.7.30.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.772 ms

--- 4.7.30.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.525/0.648/0.772/0.126 ms
root@pou:~# ping -c 2 4.7.20.1
PING 4.7.20.1 (4.7.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.20.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.744 ms
64 bytes from 4.7.20.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.781 ms

--- 4.7.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.744/0.762/0.781/0.033 ms
root@pou:~# ping -c 2 4.7.10.1
PING 4.7.10.1 (4.7.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.734 ms
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.824 ms

--- 4.7.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.734/0.779/0.824/0.045 ms
root@pou:~# ping -c 2 ping 4.7.10.2

```

Рисунок 8 – Конфигурация интерфейсов comr4

Трассировка

```

root@pou:~# traceroute -n 4.7.10.1
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 4.7.40.1 0.443ms
1: 4.7.40.1 0.243ms
2: 4.7.30.1 0.615ms
3: 4.7.10.1 0.615ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 3 back 2
root@pou:~# traceroute -n 4.7.10.2
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 4.7.40.1 0.358ms
1: 4.7.40.1 0.277ms
2: 4.7.10.2 0.568ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 2 back 2
root@pou:~#

```

Рисунок 9 – Трассировка до 4.7.10.1 и 4.7.10.2

Policy routing

Настройка отдельной таблицы маршрутов для трафика от источника 4.7.10.1. На Comp1 настроена политическая маршрутизация: для пакетов с источником 4.7.10.1 используется таблица 101, в которой маршрут по умолчанию направлен на Comp2 (4.7.10.2). Это обеспечивает требуемый маршрут возвратного трафика

```
root@first:~# ip route replace 4.7.10.0/30 dev eth0 table 101
root@first:~# ip route replace 4.7.20.0/30 dev eth0 table 101
root@first:~# ip route replace default via 4.7.10.2 dev eth0 table 101
root@first:~# ip rule add prio 1001 from 4.7.10.1/32 lookup 101
root@first:~# _
```

Рисунок 10 – Настройка для comp 1

```
root@first:~# ip rule list
0:      from all lookup local
1001:   from 4.7.10.1 lookup 101
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
root@first:~# ip route list table 101
default via 4.7.10.2 dev eth0
4.7.10.0/30 dev eth0  scope link
4.7.20.0/30 dev eth0  scope link
root@first:~# _
```

Рисунок 11 – Проверка отображения

Настроена отдельная таблица маршрутов для трафика от источника 4.7.10.2, чтобы ответы шли через Comp1.

```
root@second:~# ip route replace 4.7.10.0/30 dev eth0 table 102
root@second:~# ip route replace 4.7.30.0/30 dev eth1 table 102
root@second:~# ip route replace default via 4.7.10.1 dev eth0 table 102
root@second:~# ip rule add prio 1002 from 4.7.10.2/32 lookup 102
root@second:~#
```

Рисунок 12 – Настройка таблицы 102 для comp 2

На Comp2 настроена политическая маршрутизация: для пакетов с источником 4.7.10.2 используется таблица 102, в которой маршрут по умолчанию направлен на Comp1 (4.7.10.1).

```

root@second:~# ip rule list
0:      from all lookup local
1002:   from 4.7.10.2 lookup 102
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
root@second:~# ip route list table 102
default via 4.7.10.1 dev eth0
4.7.10.0/30 dev eth0  scope link
4.7.30.0/30 dev eth1  scope link
root@second:~# _

```

Рисунок 13 – Результат настройки таблицы 102

```

root@pou:~# traceroute -n 4.7.10.1
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 4.7.40.1 0.374ms
1: 4.7.40.1 0.283ms
2: 4.7.30.1 0.575ms
3: 4.7.10.1 0.738ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 3 back 3
root@pou:~# traceroute -n 4.7.10.2
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 4.7.40.1 0.517ms
1: 4.7.40.1 0.220ms
2: 4.7.10.2 0.765ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 2 back 3
root@pou:~#

```

Рисунок 14 – Повторная трассировка для проверки маршрутов

Утилита nc

На узле Comp1 запущен TCP-сервер netcat на адресе 4.7.10.1 и порту 5555 для проверки установления соединений.

```

root@first:~# nc -l -p 5555

```

Рисунок 15 – Запущен TCP-сервер на Comp1

На узле Comp2 запущен второй TCP-сервер netcat в режиме прослушивания порта 5555.

```

root@second:~# nc -l -p 5555
_

```

Рисунок 16 – Запущен TCP-сервер на Comp2

Следующим шагом выполнена проверка передачи данных по модели клиент–сервер между узлами сети.

Узел Comp4 используется в качестве клиентского, узел Comp1 — в качестве серверного.

С клиентского узла выполнено подключение к серверу Comp1 по адресу 4.7.10.1 на порт 5555, после чего передано тестовое сообщение.

Рисунок 17 – Передача текста с Comp4 на Comp1

С узла Comp4 установлено TCP-соединение с Comp1 (4.7.10.1:5555). Передача сообщения подтверждает работоспособность TCP-связи.

С узла Comp4 установлено TCP-соединение с Comp2 (4.7.10.2:5555). Передача сообщения подтверждает доступность сервиса по настроенной маршрутизации.

Рисунок 18 – Передача текста с Comp4 на Comp2

Утилита iptables

Перед настройкой правил фильтрации пакетов было зафиксировано текущее состояние таблицы filter подсистемы iptables.

```
root@third:~# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
root@third:~#
```

Рисунок 19 – Исходное состояние таблицы

В результате установлено, что пользовательские правила фильтрации отсутствуют, используются стандартные политики цепочек.

В рамках настройки фильтрации пакетов реализовано правило, запрещающее TCP-подключения с узла Comp4 к серверу на узле Comp2 по адресу

4.7.10.2 на порт 5555. Правило добавлено в таблицу filter цепочки FORWARD, так как трафик между узлами проходит через транзитный маршрутизирующий узел.

Для реализации запрета использована команда:

```
root@third:~# iptables -A FORWARD -s 4.7.40.2 -d 4.7.10.2 -p tcp --dport 5555 -j DROP
root@third:~# iptables -nvL FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  0      0 DROP      tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2          tcp dpt:5555
5
root@third:~# _
```

Рисунок 20 – Проверка запрета подключений к Comr2

После добавления правила выполнена проверка его корректности.

Для подтверждения наличия правила в цепочке фильтрации выведено содержимое цепочки FORWARD таблицы filter:

```
root@rou:~# nc 4.7.10.2 5555
Привет, меня зовут Матвеев Илья
^C
root@rou:~# nc 4.7.10.2 5555
Привет, мир
default via 4.7.10.1 dev eth0
4.7.10.0/30 dev eth0  scope link
4.7.30.0/30 dev eth1  scope link
root@second:~# nc -l -p 5555
Привет, меня зовут Матвеев Илья
```

Рисунок 21 – Проверка фильтрации

Правилом FORWARD запрещено TCP-подключение от Comr4 к узлу 4.7.10.2 на порт 5555. Проверка netcat показала, что соединение не устанавливается.

В целях демонстрации избирательной фильтрации трафика добавлено правило, явно разрешающее TCP-подключения с узла Comr4 к серверу на узле Comr1 по адресу 4.7.10.1 на порт 5555. Правило добавлено на транзитном узле Comr3 в таблицу filter, цепочку FORWARD

```
root@third:~# iptables -I FORWARD 1 -s 4.7.40.2 -d 4.7.10.1 -p tcp --dport 5555 -j ACCEPT
root@third:~# iptables -nvL FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.1          tcp dpt:5555
 17    940 DROP      tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2          tcp dpt:5555
5
root@third:~# _
```

Рисунок 22 – Проверка правил iptables

С узла Comr4 выполнено успешное подключение к серверу на узле Comr1. Соединение устанавливается успешно, передача текстовых данных возможна. Отправленное сообщение корректно принимается и отображается на узле Comr1, что подтверждает работоспособность разрешающего правила и правильный порядок фильтрации.

```
root@pou:~# nc 4.7.10.1 5555
ITMO ITMO ITMO

root@first:~# nc -l -p 5555
ITMO ITMO ITMO
^[s
```

Рисунок 23 – Проверка передачи текстовых данных с Comr4 на Comr1

```
root@third:~# iptables -A FORWARD -s 4.7.40.2 -d 4.7.10.2 -p icmp -j DROP
root@third:~# iptables -nvL FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  5      0 ACCEPT    tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.1          tcp dpt:555
 17     940 DROP      tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2          tcp dpt:555
  0      0 DROP      icmp --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2
root@third:~#
```

Рисунок 24 – Блокировка пинга от Comr4 к Comr2.

```
root@pou:~# ping -c 3 4.7.10.2
PING 4.7.10.2 (4.7.10.2) 56(84) bytes of data.

--- 4.7.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2014ms
root@pou:~#
```

Рисунок 25 – Запрет ICMP Comr4 к Comr2

Запрещён ICMP-трафик от Comr4 к 4.7.10.2. Пинг не проходит, что подтверждает действие правила.

```
root@third:~# iptables -I FORWARD 1 -s 4.7.40.2 -d 4.7.10.1 -p icmp -j ACCEPT
root@third:~# iptables -nvL FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  0      0 ACCEPT    icmp --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.1
  7     403 ACCEPT    tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.1          tcp dpt:555
 17     940 DROP      tcp  --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2          tcp dpt:555
  3     252 DROP      icmp --  *      *        4.7.40.2          4.7.10.2
root@third:~#
```

Рисунок 26 – Разрешение ICMP Comr4 к Comr1

```
root@pou:~# ping -c 3 4.7.10.1
PING 4.7.10.1 (4.7.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.02 ms
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.04 ms
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.17 ms

--- 4.7.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.020/1.080/1.173/0.076 ms
root@pou:~#
```

Рисунок 27 – Разрешён ICMP-трафик от Comr4 к Comr1 пинг проходит.

В целях реализации принципа «разрешено только явно разрешённое, остальное запрещено» добавлено завершающее правило фильтрации, запрещающее весь прочий трафик с узла Comr4 в подсеть 4.7.10.0/30. Данное правило применяется после всех разрешающих правил и обеспечивает блокировку любых соединений, не подпадающих под ранее заданные условия.

```
root@third:~# iptables -A FORWARD -s 4.7.40.2 -d 4.7.10.0/30 -j DROP
root@third:~# iptables -nvL FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination
    3   252 ACCEPT      icmp -- *       *         4.7.40.2          4.7.10.1
    7   403 ACCEPT      tcp  -- *       *         4.7.40.2          4.7.10.1          tcp dpt:555
  17   940 DROP        tcp  -- *       *         4.7.40.2          4.7.10.2          tcp dpt:555
    3   252 DROP      icmp -- *       *         4.7.40.2          4.7.10.2
    0     0 DROP       all  -- *       *         4.7.40.2          4.7.10.0/30
root@third:~# _
```

Рисунок 28 – Принцип разрешаем нужное — остальное запрещаем

Добавлено завершающее правило, запрещающее прочий трафик от Comr4 к подсети 4.7.10.0/30. Разрешающие правила располагаются выше, поэтому продолжают работать

```
root@pou:~# ping -c 3 4.7.10.2
PING 4.7.10.2 (4.7.10.2) 56(84) bytes of data.

--- 4.7.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2016ms

root@pou:~# ping -c 3 4.7.10.1
PING 4.7.10.1 (4.7.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.847 ms
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.13 ms
64 bytes from 4.7.10.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.00 ms

--- 4.7.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.847/0.994/1.133/0.119 ms
root@pou:~# _
```

Рисунок 29 – Выполнение пункта 5

В рамках выполнения варианта V1 = 2 на текущей топологии из четырёх виртуальных машин выполнена настройка IPv6-адресации. IPv6-адреса назначены по правилу IPv4-mapped IPv6 address (формат ::ffff:IPv4), то есть каждому IPv4-адресу соответствует IPv6-адрес вида:

```

root@first:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.10.1/126 dev eth0
root@first:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.20.1/126 dev eth1
root@first:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.10.1/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.20.1/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@first:~# _

```

Рисунок 30 – IPv6-адреса на Comp1

```

root@second:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.10.2/126 dev eth0
root@second:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.30.1/126 dev eth0
root@second:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.30.1/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::ffff:4.7.10.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@second:~#

```

Рисунок 31 – IPv6-адреса на Comp2

```

root@third:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.20.2/126 dev eth0
root@third:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.30.2/126 dev eth1
root@third:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.40.1/126 dev eth2
root@third:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.20.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec2:cae1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.30.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:ef52/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.40.1/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec3:ee26/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~# _

```

Рисунок 32 – IPv6-адреса на Comp3

```

root@pou:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.40.2/126 dev eth0
root@pou:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.40.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe88:edc4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pou:~#

```

Рисунок 33 – IPv6-адреса на Comp4

Для обеспечения передачи IPv6-пакетов между подсетями на транзитных узлах сети включена функция маршрутизации IPv6.

Маршрутизация активирована на виртуальных машинах Comr1, Comr2 и Comr3, которые выполняют функции маршрутизаторов в данной топологии.

```
root@first:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@first:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@first:~# sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@first:~#
```

Рисунок 34 – Параметр IPv6 маршрутизация ядра на узле Comr1

```
root@second:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@second:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@second:~# sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@second:~#
```

Рисунок 35 – Параметр IPv6 маршрутизация ядра на узле Comr2

```
root@third:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@third:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@third:~# sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@third:~# _
```

Рисунок 36 – Параметр IPv6 маршрутизация ядра на узле Comr3

Данные подсети доступны через узел Comr3 по каналу Comr1–Comr3, в связи с чем в качестве следующего узла маршрута (next-hop) использован link-local IPv6-адрес Comr3, назначенный интерфейсу на данном линке.

```
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.30.0/126 via fe80::a00:27ff:fec2:ea1 dev eth1
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.40.0/126 via fe80::a00:27ff:fec2:ea1 dev eth1
root@first:~# ip -6 route show
::ffff:4.7.10.0/126 dev eth0 proto kernel metric 256
::ffff:4.7.20.0/126 dev eth1 proto kernel metric 256
::ffff:4.7.30.0/126 via fe80::a00:27ff:fec2:ea1 dev eth1 metric 1024
::ffff:4.7.40.0/126 via fe80::a00:27ff:fec2:ea1 dev eth1 metric 1024
```

Рисунок 37 – Статическая IPv6 маршрутизация на Comr1

Для последующей настройки статической IPv6-маршрутизации на соседних узлах (Comp2 и Comp4) необходимо определить link-local IPv6-адреса узла Comp3 на соответствующих сетевых интерфейсах.

```

root@third:~# ip -6 addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.20.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec2:eae1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~# ip -6 addr show dev eth1
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.30.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:ef52/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~# ip -6 addr show dev eth2
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.40.1/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec3:ee26/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~# _

```

Рисунок 38 – Адреса узла Comp3 на eth1 и eth2

На виртуальной машине Comp3 были определены link-local IPv6-адреса интерфейсов eth1 и eth2, используемых для соединений с соседними узлами.

```

root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.1/128 via fe80::a00:27ff:fe17:ba52 dev eth0
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.2/128 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1
root@first:~# ip -6 route | grep 4.7.10
::ffff:4.7.10.1 via fe80::a00:27ff:fe17:ba52 dev eth0 metric 1024
::ffff:4.7.10.2 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1 metric 1024
::ffff:4.7.10.0/126 dev eth0 proto kernel metric 256
root@first:~# _

```

Рисунок 39 – Хост маршруты IPv6 к узлам Comp1 и Comp2

В рамках варианта V1 (IPv6) на узле Comp4 выполнена настройка статических IPv6-маршрутов ко всем удалённым подсетям сети. Весь IPv6-трафик с узла Comp4 к удалённым сегментам направляется через узел Comp3, который является единственным маршрутизирующим соседом. В качестве следующего узла маршрута (next-hop) использован link-local IPv6-адрес узла Comp3, назначенный интерфейсу eth2:

```

root@pou:~# ip -6 route | grep ::ffff
::ffff:4.7.10.0/126 via fe80::a00:27ff:fec3:ee26 dev eth0 metric 1024
::ffff:4.7.20.0/126 via fe80::a00:27ff:fec3:ee26 dev eth0 metric 1024
::ffff:4.7.30.0/126 via fe80::a00:27ff:fec3:ee26 dev eth0 metric 1024
::ffff:4.7.40.0/126 dev eth0 proto kernel metric 256
root@pou:~# ip -6 route get ::ffff:4.7.10.1
::ffff:4.7.10.1 from :: via fe80::a00:27ff:fec3:ee26 dev eth0 src ::ffff:4.7.40.2 metric 1024
root@pou:~#

```

Рисунок 40 – Статическая IPv6 маршрутизация

В рамках варианта V1 (IPv6) на узле Comr1 выполнена настройка статического IPv6-маршрута к сети узла Comr4. Так как доступ к сети Comr4 осуществляется через узел Comr3, маршрут настроен по каналу Comr1–Comr3.

```
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.40.0/126 via fe80::a00:27ff:fec2:ea01 dev eth1
root@first:~# ip -6 route get ::ffff:4.7.40.2
::ffff:4.7.40.2 from :: via fe80::a00:27ff:fec2:ea01 dev eth1 src ::ffff:4.7.20.1 metric 1024
root@first:~# _
```

Рисунок 41 – Узел Comr1 на IPv6 маршрутизации

```
root@second:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.40.0/126 via fe80::a00:27ff:fe0e:ef52 dev eth1
root@second:~# ip -6 route get ::ffff:4.7.40.2
::ffff:4.7.40.2 from :: via fe80::a00:27ff:fe0e:ef52 dev eth1 src ::ffff:4.7.30.1 metric 1024
root@second:~# _
```

Рисунок 42 – Узел Comr2 на IPv6 маршрутизации

В соответствии с логикой варианта V1 на узле Comr3 выполнена настройка IPv6 хост-маршрутов к узлам Comr1 и Comr2, расположенным в подсети 4.7.10.0/30.

Топология соединений узла Comr3:

- доступ к Comr1 осуществляется через интерфейс eth0 (сеть 4.7.20);
- доступ к Comr2 осуществляется через интерфейс eth1 (сеть 4.7.30).

При настройке маршрутов в качестве следующего узла (next-hop) использованы link-local IPv6-адреса соседних узлов, так как при IPv6-маршрутизации ядро Linux корректно принимает в качестве шлюза именно link-local адреса соседей на одном канале.

```
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.1/128 via fe80::a00:27ff:fe17:ba52 dev eth0
root@first:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.2/128 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1
root@first:~# ip -6 route | grep 4.7.10
::ffff:4.7.10.1 via fe80::a00:27ff:fe17:ba52 dev eth0 metric 1024
::ffff:4.7.10.2 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1 metric 1024
::ffff:4.7.10.0/126 dev eth0 proto kernel metric 256
root@first:~# _
```

Рисунок 43 – Хост маршруты IPv6 к узлам Comr1 и Comr2

```
root@pou:~# ping6 -c 3 ::ffff:4.7.10.1
PING ::ffff:4.7.10.1 (::ffff:4.7.10.1) 56 data bytes
64 bytes from ::ffff:4.7.10.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.96 ms
64 bytes from ::ffff:4.7.10.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.08 ms
64 bytes from ::ffff:4.7.10.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.27 ms

--- ::ffff:4.7.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.089/1.778/2.967/0.844 ms
```

Рисунок 44 – Проверка IPv6 связности на Comp4

Выполнение варианта V2

Для выполнения задания по варианту 7 развернут виртуальный стенд, состоящий из трёх виртуальных машин под управлением Ubuntu Server: Comp1, Comp2, Comp3.

Конфигурация виртуальных сетей

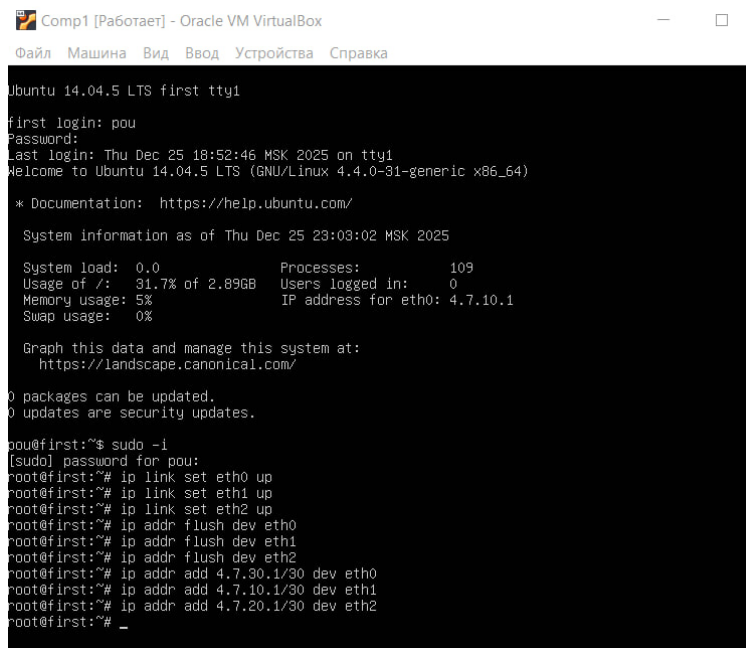
В среде Oracle VM VirtualBox созданы четыре внутренние сети (Internal Network):

- v7_ch1 — канал 1 между узлами Comp1 и Comp2;
- v7_ch2 — канал 2 между узлами Comp1 и Comp2;
- v7_13 — соединение между Comp1 и Comp3;
- v7_23 — соединение между Comp2 и Comp3.

Все сетевые адаптеры подключены в режиме Internal Network, для каждого адаптера активирован параметр Cable connected.

Настройка IPv4-адресации

На всех ПК были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth1/eth2 в соответствии с выданной схемой.



```
Comp1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Ubuntu 14.04.5 LTS first tty1
first login: pou
Password:
Last login: Thu Dec 25 18:52:46 MSK 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Thu Dec 25 23:03:02 MSK 2025

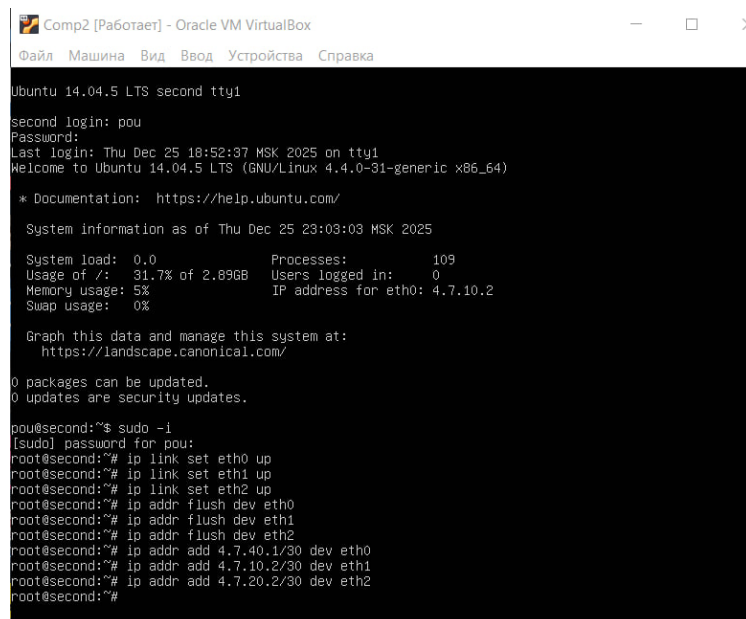
System load:  0.0           Processes:      109
Usage of /:   31.7% of 2.89GB Users logged in:  0
Memory usage: 5%           IP address for eth0: 4.7.10.1
Swap usage:  0%

Graph this data and manage this system at:
https://landscape.canonical.com/

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

pou@first:~$ sudo -i
[sudo] password for pou:
root@first:~# ip link set eth0 up
root@first:~# ip link set eth1 up
root@first:~# ip link set eth2 up
root@first:~# ip addr flush dev eth0
root@first:~# ip addr flush dev eth1
root@first:~# ip addr flush dev eth2
root@first:~# ip addr add 4.7.30.1/30 dev eth0
root@first:~# ip addr add 4.7.10.1/30 dev eth1
root@first:~# ip addr add 4.7.20.1/30 dev eth2
root@first:~# _
```

Рисунок 45 – Настройка IPv4 адресов на Comp1



```
Comp2 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Ubuntu 14.04.5 LTS second tty1
second login: pou
Password:
Last login: Thu Dec 25 18:52:37 MSK 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Thu Dec 25 23:03:03 MSK 2025

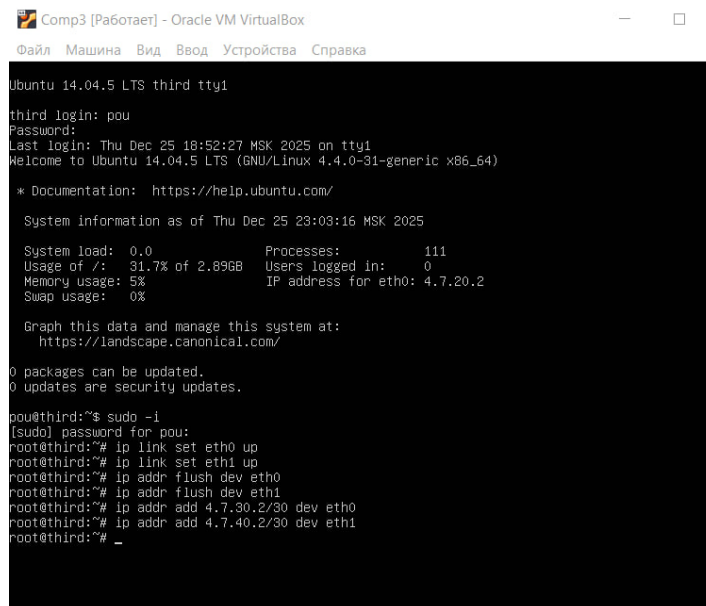
System load:  0.0           Processes:      109
Usage of /:   31.7% of 2.89GB Users logged in:  0
Memory usage: 5%           IP address for eth0: 4.7.10.2
Swap usage:  0%

Graph this data and manage this system at:
https://landscape.canonical.com/

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

pou@second:~$ sudo -i
[sudo] password for pou:
root@second:~# ip link set eth0 up
root@second:~# ip link set eth1 up
root@second:~# ip link set eth2 up
root@second:~# ip addr flush dev eth0
root@second:~# ip addr flush dev eth1
root@second:~# ip addr flush dev eth2
root@second:~# ip addr add 4.7.40.1/30 dev eth0
root@second:~# ip addr add 4.7.10.2/30 dev eth1
root@second:~# ip addr add 4.7.20.2/30 dev eth2
root@second:~#
```

Рисунок 46 – Настройка IPv4 адресов на Comp2



```
Comp3 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Ubuntu 14.04.5 LTS third tty1
third login: pou
Password:
Last login: Thu Dec 25 18:52:27 MSK 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Thu Dec 25 23:03:16 MSK 2025

System load:  0.0               Processes:      111
Usage of /:   31.7% of 2.89GB   Users logged in: 0
Memory usage: 5%               IP address for eth0: 4.7.20.2
Swap usage:   0%

Graph this data and manage this system at:
https://landscape.canonical.com/

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

pou@third:~$ sudo -i
[sudo] password for pou:
root@third:~# ip link set eth0 up
root@third:~# ip link set eth1 up
root@third:~# ip addr flush dev eth0
root@third:~# ip addr flush dev eth1
root@third:~# ip addr add 4.7.30.2/30 dev eth0
root@third:~# ip addr add 4.7.40.2/30 dev eth1
root@third:~# _
```

Рисунок 47 – Настройка IPv4 адресов на Comp3

Для корректной работы сети с асимметричной маршрутизацией на узлах Comp1 и Comp2 выполнена дополнительная настройка параметров ядра Linux. На виртуальных машинах Comp1 и Comp2 включена пересылка IPv4-пакетов путём установки параметра:



```
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv4.conf/all/rp_filter=0
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 0
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth1.rp_filter = 0
root@first:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth2.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth2.rp_filter = 0
root@first:~# _

root@second:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: No su
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 0
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth1.rp_filter = 0
root@second:~# sysctl -w net.ipv4.conf.eth2.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth2.rp_filter = 0
root@second:~#
```

Рисунок 48 – Параметры маршрутизации rp_filter

Для предотвращения блокировки асимметричного трафика отключён механизм Reverse Path Filtering (rp_filter), так как в данной работе входящий и исходящий пути пакетов могут различаться

Выполнена настройка статической маршрутизации, обеспечивающая принудительный выбор пути прохождения ICMP Echo Request к узлам Comp1 и Comp2.

```

root@third:~# ip route replace 4.7.10.1/32 via 4.7.40.1 dev eth1
root@third:~# ip route replace 4.7.10.2/32 via 4.7.30.1 dev eth0
root@third:~# ip route
4.7.10.1 via 4.7.40.1 dev eth1
4.7.10.2 via 4.7.30.1 dev eth0
4.7.30.0/30 dev eth0 proto kernel scope link src 4.7.30.2
4.7.40.0/30 dev eth1 proto kernel scope link src 4.7.40.2
root@third:~#

```

Рисунок 49 – Роутинг на Comp 3

Для выполнения данных требований на узле Comp3 используются хост-маршруты (/32), позволяющие разделить трафик к узлам одной подсети и направить его через разные шлюзы. Использование хост-маршрутов /32 позволяет обеспечить асимметричную маршрутизацию и выполнить требования варианта без изменения общей адресации сети.

```

root@second:~# ip route flush table 102
root@second:~# ip route add 4.7.20.0/30 dev eth2 scope link table 102
root@second:~# ip route add default via 4.7.20.1 dev eth2 table 102
root@second:~# ip rule add from 4.7.10.2/32 table 102 priority 1002
root@second:~#

```

Рисунок 50 – Правила policy routing на узле Comp2

На узле Comp2 выполнена дополнительная настройка маршрутизации, обеспечивающая корректный путь прохождения ICMP Echo Reply от адреса IP2 (4.7.10.2). Для выполнения данного требования используется policy routing с отдельной таблицей маршрутизации, так как стандартная таблица не позволяет учитывать источник пакета.

```

root@first:~# ip rule
0:      from all lookup local
1001:   from 4.7.10.1 lookup 101
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
root@first:~# ip route show table 101
default via 4.7.20.2 dev eth2
4.7.20.0/30 dev eth2 scope link
root@first:~#

```

Рисунок 51 – Таблица маршрутизации 101 на Comp1

```

root@second:~# ip rule
0:      from all lookup local
1002:   from 4.7.10.2 lookup 102
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
root@second:~# ip route show table 102
default via 4.7.20.1 dev eth2
4.7.20.0/30 dev eth2  scope link
root@second:~# _

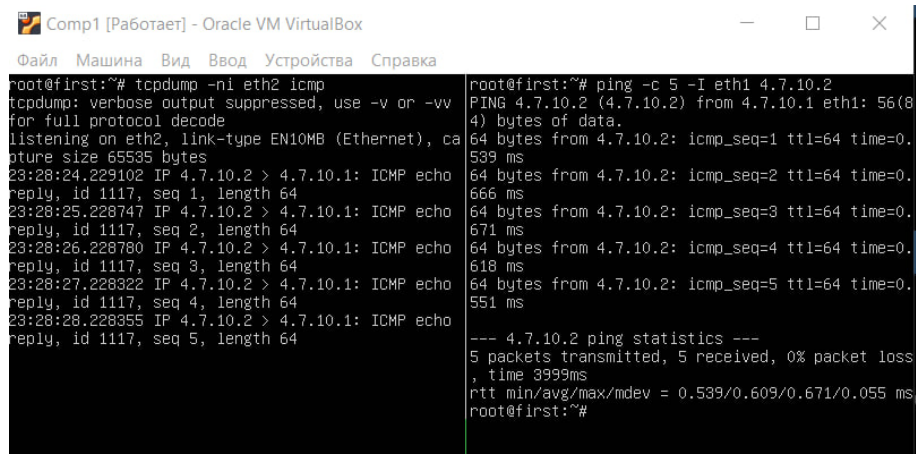
```

Рисунок 52 – Таблица маршрутизации 102 на Comr2

Для подтверждения того, что каналы 1 и 2 между Comr1 и Comr2 являются изолированными, выполнена проверка с использованием утилиты tcpdump.

В рамках теста сетевой трафик целенаправленно направляется по каналу 1, после чего проверяется его наличие (или отсутствие) на канале 2.

Если каналы действительно изолированы, пакеты, передаваемые по одному каналу, не должны наблюдаться на другом. На узле Comr1 в двух разных окнах терминала запущен захват пакетов:



```

root@first:~# tcpdump -ni eth2 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv
for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
23:28:24.229102 IP 4.7.10.2 > 4.7.10.1: ICMP echo
reply, id 1117, seq 1, length 64
23:28:25.228747 IP 4.7.10.2 > 4.7.10.1: ICMP echo
reply, id 1117, seq 2, length 64
23:28:26.228780 IP 4.7.10.2 > 4.7.10.1: ICMP echo
reply, id 1117, seq 3, length 64
23:28:27.228322 IP 4.7.10.2 > 4.7.10.1: ICMP echo
reply, id 1117, seq 4, length 64
23:28:28.228355 IP 4.7.10.2 > 4.7.10.1: ICMP echo
reply, id 1117, seq 5, length 64

root@first:~# ping -c 5 -I eth1 4.7.10.2
PING 4.7.10.2 (4.7.10.2) from 4.7.10.1 eth1: 56(84) bytes of data:
64 bytes from 4.7.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms
64 bytes from 4.7.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.666 ms
64 bytes from 4.7.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.671 ms
64 bytes from 4.7.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.618 ms
64 bytes from 4.7.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.551 ms
--- 4.7.10.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.539/0.609/0.671/0.055 ms
root@first:~#

```

Рисунок 53 – Отсутствие ICMP трафика на Comr1

Настройка IPv6-адресации

```
4m[detached]
root@first:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@first:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@first:~# ip -6 addr flush dev eth0
root@first:~# ip -6 addr flush dev eth1
root@first:~# ip -6 addr flush dev eth2
root@first:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.30.1/126 dev eth0
root@first:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.10.1/126 dev eth1
root@first:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.20.1/126 dev eth2
root@first:~# _
```

Рисунок 54 – Настройка IPv6 конфигурации на Comp1

```
root@second:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
root@second:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@second:~# ip -6 addr flush dev eth0
root@second:~# ip -6 addr flush dev eth1
root@second:~# ip -6 addr flush dev eth2
root@second:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.40.1/126 dev eth0
root@second:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.10.2/126 dev eth1
root@second:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.20.2/126 dev eth2
root@second:~#
```

Рисунок 55 – Настройка IPv6 конфигурации на Comp2

```
root@third:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.30.2/126 dev eth0
root@third:~# ip -6 addr add ::ffff:4.7.40.2/126 dev eth1
root@third:~# ip -6 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.30.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 ::ffff:4.7.40.2/126 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@third:~#
```

Рисунок 56 – Настройка IPv6 конфигурации на Comp3

```
root@third:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.1/128 via fe80::a00:27ff:fe17:ba52 dev eth0
root@third:~# ip -6 route replace ::ffff:4.7.10.1/128 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1
root@third:~# ip -6 route
::ffff:4.7.10.1 via fe80::a00:27ff:fe33:7f6d dev eth1 metric 1024
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256
root@third:~#
```

Рисунок 57 – IPv6 хост маршруты на узле Comp3 к узлам Comp1 и Comp2

В соответствии с логикой маршрутизации IPv6 на ПК3 настроены хост-маршруты (/128) к узлам ПК1 и ПК2 с использованием link-local IPv6-адресов соседей в качестве next-hop. Для направления трафика к узлу ПК1 (4.7.10.1)

через интерфейс eth0 использован link-local адрес ПК1. Для направления трафика к узлу ПК2 (4.7.10.2) через интерфейс eth1 также использован link-local адрес ПК2

Таким образом, трафик к каждому узлу подсети 4.7.10.0/30 направляется через соответствующий интерфейс и соседний маршрутизатор, что обеспечивает корректную работу IPv6-маршрутизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически отработаны основные принципы построения и настройки маршрутизируемых компьютерных сетей на базе операционной системы Linux. Рассмотрены функции сетевого уровня модели OSI, а также протоколы и механизмы, используемые для передачи данных в маршрутизируемых сетях.

В процессе работы выполнена настройка сетевых интерфейсов и обеспечена устойчивая связность между всеми узлами сети, что позволило организовать корректный обмен данными. Реализована и проверена статическая маршрутизация для протоколов IPv4 и IPv6, что обеспечило правильную передачу пакетов между различными сегментами сети.

Дополнительно были изучены и применены утилиты `nc` и `iptables` для организации сетевого взаимодействия и контроля трафика. С использованием `iptables` создан простой межсетевой экран, в котором реализованы правила фильтрации пакетов по IP-адресам, портам, размеру пакетов и значению поля TTL. Работоспособность настроенных правил подтверждена практическими тестами с применением утилит `ping` и `nc`.

В результате выполнения лабораторной работы получен практический опыт администрирования маршрутизируемых сетей в Linux, включающий настройку сетевых интерфейсов, управление таблицами маршрутизации и конфигурирование механизмов сетевой безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The Linux Documentation Project (TLDP) // The Linux Documentation Project
URL: <https://tldp.org/> (дата обращения: 26.11.2025)
2. Оливер, Д Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - 5-е изд. - СПб: Питер, 2012. - 992 с.
3. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. - 5-е изд. - СПб: Питер, 2012. - 960 с.
4. Немец Э., Снайдер Г., Хейн Т., Бенедикт У. Unix и Linux. Руководство системного администратора. - 4-е изд. - М.: Вильямс, 2012. - 1312 с.